



**CEP-CCIT FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS INDONESIA**

**IMPLEMENTASI SISTEM KONTROL SUHU DAN KELEMBAPAN
DI DALAM HUMIDITY CHAMBER UNTUK IIOT TRAINER KIT**

**MAKALAH PROYEK AKHIR
PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLER**

RYAN ARIC ARDHANI

2220010162

**PROGRAM TEKNOLOGI INFORMASI INTERNET-BASED
SYSTEM AUTOMATION**

DEPOK

AGUSTUS 2024



**CEP-CCIT FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS INDONESIA**

**IMPLEMENTASI SISTEM KONTROL SUHU DAN KELEMBAPAN
DI DALAM HUMIDITY CHAMBER UNTUK IIOT TRAINER KIT**

**MAKALAH PROYEK AKHIR
PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLER**

**DIAJUKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT KELULUSAN DARI
PROGRAM PROFESIONAL 2 TAHUN BIDAK TEKNOLOGI
CEP-CCIT FTUI**

RYAN ARIC ARDHANI

2220010162

**PROGRAM TEKNOLOGI INFORMASI INTERNET-BASED
SYSTEM AUTOMATION**

DEPOK

AGUSTUS 2024

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Makalah Tugas Akhir Programmable Logic Controller ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Ryan Aric Ardhani

No registrasi : 2220010162

Tanda tangan : 

Tanggal : 31 Agustus 2024

HALAMAN PENGESAHAN

Makalah ini diajukan oleh:

Nama : Ryan Aric Ardhani
No Registrasi : 2220010162
Program Studi : Teknologi Informasi – Internet Based System Automation
Judul Makalah : Implementasi dan Optimasi Sistem Kontrol Suhu dan Kelembaban Untuk Pengembangan Product Humidity Chamber di PT. Halia Teknologi Nusanata

Telah berhasil dipertahankan di hadapan penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memenuhi syarat kelulusan pada program professional 2 tahun bidang teknologi informasi , CEP-CCIT FTUI.

PENGUJI

Pembimbing : ()

Penguji : ()

Ditetapkan di :

Tanggal :

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan makalah ini. Penulisan makalah ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat kelulusan pada program Teknologi Informasi CEP-CCIT FTUI.

Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan makalah ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan makalah ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Muhammad Suryanegara, S.T., M.Si. sebagai direktur CCIT, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia.
2. Bapak Listyo Edi Prabowo, S.T., M.T. sebagai guru telah memberikan bimbingan dan dukungan serta arahan sehingga laporan dapat diselesaikan.
3. Bapak Muhammad Farhan, S.T, sebagai supervisor yang sangat mendukung saya.
4. Bapak Ananda Putra Affandi, sebagai mentor saya, yang sangat membantu mengajarkan dan memberi solusi dalam program magang saya.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga makalah ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, 30 Agustus
2024

Ryan Aric Ardhani

ABSTRAK

Nama : Ryan Aric Ardhani
No Registrasi : 2220010162
Judul Makalah : Implementasi sistem kontrol suhu dan kelembapan di dalam Humidity Chamber untuk IIoT Trainer Kit
Pembimbing : Listyo Edi Prabowo, S.T., M.T.

Implementasi sistem kontrol suhu dan kelembapan di dalam Humidity Chamber untuk IIoT Trainer Kit adalah sebuah makalah yang membahas tentang penerapan dan peningkatan sistem kontrol suhu dan kelembapan pada produk humidity chamber. Tujuan dari makalah ini adalah untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai bagaimana cara mengimplementasikan dan mengoptimalkan sistem kontrol suhu dan kelembapan pada humidity chamber serta manfaat yang diperoleh dari penerapan tersebut. Makalah ini juga menguraikan berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi selama proses implementasi dan optimasi sistem, serta solusi yang diterapkan untuk mengatasinya. Dalam makalah ini, penulis menjelaskan secara detail langkah-langkah yang diambil dalam mengembangkan dan mengoptimalkan sistem kontrol suhu dan kelembapan, termasuk penggunaan teknologi IoT, PLC, dan sistem embedded. Selain itu, contoh tampilan antarmuka sistem dan hasil uji coba juga disertakan untuk memberikan gambaran lengkap mengenai hasil implementasi dan optimasi yang dilakukan.

Kata Kunci : *IoT, PLC, Sistem embedded, Humidity Chamber, IIoT Trainer Kit*

ABSTRACT

Nama : Ryan Aric Ardhani
No Registrasi. : 2220010162
Title : Implementation system control
temperature and humidity in
Humidity Chamber for IIoT Trainer
Kit
Counsellor : Listyo Edi Prabowo, S.T., M.T.

Implementation system control temperature and humidity in Humidity Chamber for IIoT Trainer Kit is a paper that discusses the implementation and improvement of temperature and humidity control systems on humidity chamber products. The purpose of this paper is to provide an in-depth understanding of how to implement and optimize the temperature and humidity control system in the humidity chamber and the benefits obtained from the application. This paper also outlines the various obstacles and challenges faced during the implementation and optimization process of the system, as well as the solutions applied to overcome them. In this paper, the author describes in detail the steps taken in developing and optimizing the temperature and humidity control system, including the use of IoT technology, PLC, and embedded systems. In addition, examples of the system interface and test results are also included to provide a complete picture of the implementation and optimization results.

Keywords: IoT, PLC, Embedded System, Humidity Chamber, IIoT Trainer Kit

DAFTAR ISI

IMPLEMENTASI SISTEM KONTROL SUHU DAN KELEMBAPAN DI DALAM HUMIDITY CHAMBER UNTUK IIOT TRAINER KIT	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
I.1 Latar belakang.....	1
I.2 Ruang Lingkup Masalah	1
I.3 Tujuan Penulisan.....	2
I.4 Metodologi Penulisan	2
I.5 Tempat dan Waktu Pelaksanaan	3
I.6 Sistematika Penulisan	3
BAB I PENDAHULUAN	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	3
BAB III HASIL DAN ANALISIS PERMASALAHAN	3
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	3
BAB II.....	4
TINJAUAN PUSTAKA.....	4
II.1 Tentang Perusahaan.....	4
II.1.1 Halia Teknologi Nusantara.....	4
II.1.2 Purpose, Visi dan Misi Perusahaan	5
II.2 Humidity Chamber	6
II.2.1 Pengenalan Humidity Chamber	6
II.2.2 Komponen Humidity Chamber.....	7
II.3 Konsep Suhu dan Kelembapan.....	12

II.3.1 Suhu	12
II.3.2 Kelembapan	12
II.4 Pengenalan Internet of Things (IoT)	13
II.4.1 Konsep IoT	13
II.4.2 Komponen IoT	14
II.5 Revolution Pi	18
II.5.1 Pengenalan RevPi	18
II.5.2 Modul I/O RevPi	19
II.6 Python	21
II.6.1 Pengenalan Python	21
II.6.2 Penggunaan Umum Python	22
II.7 Protokol Komunikasi Modbus	23
II.7.1 Pengenalan Modbus	23
II.7.2 Protokol pada Modbus	23
II.7.3 Perangkat komunikasi pada Modbus	23
BAB III	24
HASIL DAN ANALISIS PERMASALAHAN	24
III.1 Step by Step Pembuatan Humidity Chamber untuk IIoT Trainer Kit	24
III.2 Set Up Revolution Pi	24
III.2.1 Instalasi RevPi	25
III.2.2 Mengkonfigurasi RevPi	26
III.3 Perakitan Humidity Chamber	27
III.3.1 Design Humidity Chamber	27
III.3.2 Wiring Humidity Chamber	29
III.4 Memprogram Humidity Chamber	31
III.4.1 Konsep Kerja Humidity Chamber	31
III.4.2 Konfigurasi Revpi melalui PiCtory	32
III.4.3 Alur Pemrograman Humidity Chamber	34
III.4.4 Kode Program	35
III.4.5 Hasil Pengujian	40
BAB IV	45

KESIMPULAN DAN SARAN.....	45
IV.1 Kesimpulan	45
IV.2 Saran	45
DAFTAR PUSTAKA	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Humidity Chamber	6
Gambar 2.2 Mist Maker	7
Gambar 2.3 Fan 1	7
Gambar 2.4 Peltier	8
Gambar 2.5 Fan 2	8
Gambar 2.6 Heater Lamp	8
Gambar 2.7 Kontrol Box	9
Gambar 2.8 Switch	9
Gambar 2.9 Button	9
Gambar 2.10 Lamp Indicator	9
Gambar 2.11 Sensor MD02	10
Gambar 2.12 RevPi Core	10
Gambar 2.13 RevPi DIO	11
Gambar 2.14 RevPi AIO	11
Gambar 2.15 Internet of Things	13
Gambar 2.16 Sensor	14
Gambar 2.17 Aktuator	15
Gambar 2.18 Gateway	16
Gambar 2.19 Cloud	17
Gambar 2.20 Revolution Pi	18
Gambar 2.21 Modul RevPi	19
Gambar 2.22 PiBridge	19
Gambar 2.23 RevPi DIO Modul	20
Gambar 2.24 Datasheet RevPi DIO	20
Gambar 2.25 Python	21
Gambar 3.1 Wiring RevPi	25
Gambar 3.2 PiCtory	26
Gambar 3.3 Design Humidity Chamber	27
Gambar 3.4 Design Akrilik	28
Gambar 3.5 Diagram Wiring	29
Gambar 3.6 Wiring Humidity Chamber	30
Gambar 3.7 Diagram Konsep Kerja	31
Gambar 3.8 Konfigurasi Output	32
Gambar 3.9 Konfigurasi PWM	32
Gambar 3.10 Konfigurasi Modbus RTU	33
Gambar 3.11 Diagram Flow Humidity Chamber	34
Gambar 3.12 Kontrol Box	35
Gambar 3.13 Terminal Output Switch Manual Mode	40
Gambar 3.14 Humidity Chamber Manual Mode	41
Gambar 3.15 Terminal Output Button 2 Pressed	41
Gambar 3.16 Humidity Chamber Button 2 Pressed	41
Gambar 3.17 Terminal Output Button 1 Pressed	41
Gambar 3.18 Humidity Chamber Button 1 Pressed	42
Gambar 3.19 Switch Auto Mode	42

Gambar 3.20 Terminal Output Switch Auto Mode Under SetPoint.....	42
Gambar 3.21 Humidity Chamber Condition Under SetPoint.....	43
Gambar 3.22 Terminal Output Switch Auto Mode Higher than SetPoint.....	43
Gambar 3.23 Humidity Chamber Condition Higher than SetPoint.....	44
Gambar 3.24 Switch Manual Mode.....	44

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar belakang

PT. Halia Teknologi Nusantara (HTN) adalah perusahaan yang menyediakan solusi teknik, suplai, dan layanan serta konsultasi peningkatan kualitas/proses untuk industri dan riset. HTN melayani kebutuhan di berbagai sektor, termasuk akademik, elektronik, otomotif, laboratorium uji, dan uji manufaktur.

Dengan merek dagang Haliotech, HTN telah berhasil mengimplementasikan solusi teknik di berbagai industri. HTN bermitra dengan perusahaan terkemuka seperti National Instruments, Keysight, Tektronix, Kunbus, CTC, Kikusui, dan Digilent untuk menyediakan peralatan industri dan akademik berkualitas tinggi.

Dalam upaya mendukung inovasi dan efisiensi industri, HTN mengembangkan produk-produk unggulan seperti sistem akuisisi data, sistem kontrol dan pemantauan tertanam, serta sistem pengujian otomatis. Untuk mendukung pengembangan produk Humidity Chamber yang stabil dan dapat diandalkan, HTN mengimplementasikan dan mengoptimalkan sistem kontrol suhu dan kelembapan. Sistem ini diharapkan dapat memberikan lingkungan yang terkontrol dengan baik untuk berbagai aplikasi industri dan penelitian.

I.2 Ruang Lingkup Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, makalah ini mencakup hal-hal berikut:

1. Membuat kurikulum IIOT Trainer Kit beserta product humidity chamber.
2. Menjelaskan secara rinci tentang IIOT Trainer Kit Haliotech.
3. Menggambarkan cara kerja Humidity Chamber, serta mengkaji untuk kurikulum IIOT Trainer Kit.
4. Menyajikan product humidity chamber untuk IIOT Trainer Kit haliotech.

I.3 Tujuan Penulisan

1. Menambah pengalaman dan memberi kesempatan mahasiswa dalam menerapkan teori yang diperoleh selama di bangku kuliah dengan kondisi yang ada di lapangan.
2. Melatih kedisiplinan dan tanggung jawab agar terlatih menjadi pekerja profesional ketika bekerja sesungguhnya.
3. Membiasakan diri dengan suasana kerja lapangan sehingga dapat membangun etos kerja yang baik.
4. Memenuhi salah satu syarat kelulusan Program Studi Teknologi Informasi CEP- CCIT Fakultas Teknik Universitas Indonesia.

I.4 Metodologi Penulisan

Dalam penyusunan laporan, penulis menggunakan metode pengumpulan data yang diperoleh dengan cara sebagai berikut:

1. Metode Partisipatif

Dalam laporan ini, data dikumpulkan melalui metode partisipatif, di mana peneliti ikut serta secara aktif dalam proses pengembangan produk Humidity Chamber di PT. Halia Teknologi Nusantara. Peneliti tidak hanya mengamati, tetapi juga berkontribusi langsung dengan memberikan ide-ide dan solusi untuk meningkatkan efektivitas pengembangan produk.

2. Metode Studi Literatur

Metode studi literatur adalah suatu cara pengumpulan data dengan mempelajari data atau sumber dari berbagai perpustakaan maupun internet sebagai referensi untuk menyusun laporan.

I.5 Tempat dan Waktu Pelaksanaan

Waktu dan tempat pelaksanaan sebagai berikut:

Tempat	: Lantai 2, Gedung Haliatech, Jalan. Raya Hankam No.45-A, RT.003/RW.006, Jatiranggon, Kota Bekasi, Jawa Barat
Tanggal	: 3 Juni 2024 – 3 September 2023
Hari Kerja	: Senin s/d Jum'at
Jam Kerja	: 08.00 – 17.00

I.6 Sistematika Penulisan

Laporan ini dibagi menjadi 4 bab yang masing-masing bab menjelaskan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang, tujuan penulisan, ruang lingkup masalah, tempat dan waktu pelaksanaan, metodologi penulisan, dan sistematika laporan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan tentang sejarah perusahaan, purpose, visi dan misi perusahaan, dan logo perusahaan.

BAB III HASIL DAN ANALISIS PERMASALAHAN

Pada bab ini menjelaskan tentang pembahasan perumusan masalah

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisikan kesimpulan pada laporan proyek akhir ini. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh hasil yang didapat selama magang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Tentang Perusahaan

Halia Teknologi Nusantara adalah perusahaan yang berfokus pada layanan sistem integrasi, konsultasi dan pelatihan, serta suplai industri. Berikut adalah profil dari Halia Teknologi Nusantara:

II.1.1 Halia Teknologi Nusantara



Gambar 2.0 Logo Haliotech

PT Halia Teknologi Nusantara (HTN) adalah perusahaan yang menyediakan solusi teknik, persediaan, layanan, dan konsultasi peningkatan kualitas/proses untuk berbagai industri dan penelitian. Perusahaan ini mencakup sektor akademik, elektronik, otomotif, makanan dan minuman (F&B), kedirgantaraan, dan pertahanan. HTN juga menyediakan pelatihan teknis untuk lembaga industri dan pendidikan, membantu mempersiapkan generasi mendatang untuk menghadapi tantangan teknologi.

Haliotech adalah merek dagang terdaftar dari Halia Teknologi Nusantara yang mencakup solusi teknik dan arsitektur yang ditawarkan oleh perusahaan. Dalam beberapa tahun terakhir, Haliotech telah berhasil diimplementasikan ke berbagai industri, menunjukkan keberhasilan dan kemampuan perusahaan dalam memberikan solusi inovatif dan efektif.

II.1.2 Purpose, Visi dan Misi Perusahaan

Purpose dari Pt. HaliaTech adalah Menjadi pemimpin dalam penyediaan solusi teknologi inovatif di berbagai sektor industri, pendidikan, dan penelitian. Kami bertujuan untuk memberikan solusi yang aman, efisien, dan berkelanjutan bagi pelanggan kami.

Visi dari Pt. HaliaTech di Indonesia adalah Menjadi mitra teknologi terkemuka yang memberikan solusi terbaik untuk pelanggan di berbagai sektor industri, pendidikan, dan penelitian. Kami berkomitmen untuk memberikan solusi sistem integrasi yang inovatif dengan penekanan pada kualitas, integritas, ketepatan waktu, dan efisiensi biaya.

Misi dari Pt. HaliaTech adalah :

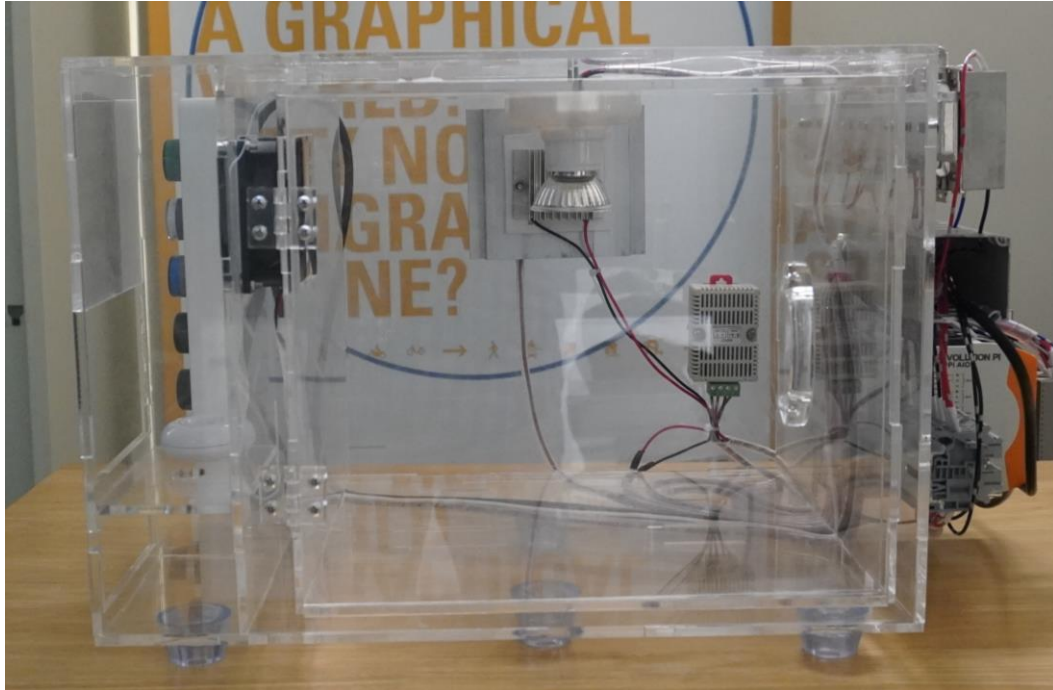
1. **Memberikan solusi sistem integrasi inovatif:** Haliattech berupaya untuk menghadirkan solusi sistem integrasi yang dapat membantu pelanggan meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keamanan operasional mereka.
2. **Menjalin kemitraan yang kuat:** Kami berkomitmen untuk menjalin kemitraan yang kuat dengan pelanggan, pemasok, dan mitra bisnis lainnya untuk menciptakan nilai jangka panjang.
3. **Mengutamakan keberlanjutan dan etika berbisnis:** Haliattech berkomitmen untuk mengembangkan teknologi yang berkelanjutan, ramah lingkungan, serta menerapkan etika bisnis dalam setiap aspek kegiatan kami.

Selain itu, Haliattech juga memiliki solusi yang telah sukses diimplementasikan di berbagai industri, mendukung peningkatan kualitas dan efisiensi proses melalui inovasi dan teknologi terkini.

II.2 Humidity Chamber

Humidity Chamber adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengatur suhu dan kelembapan dalam suatu ruangan tertutup. Berikut adalah penjelasan terkait Humidity Chamber :

II.2.1 Pengenalan Humidity Chamber



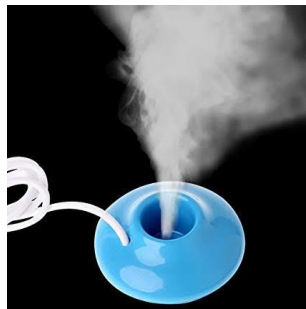
Gambar 2.1 Humidity Chamber

Humidity Chamber juga dikenal sebagai climatic chamber atau *temperature and humidity chamber*, merupakan perangkat simulasi yang digunakan untuk menguji stabilitas suhu dan kelembapan pada berbagai produk. Fungsi *humidity chamber* adalah untuk menciptakan lingkungan yang terkendali untuk bereksperimen, pengujian bahan, penyimpanan sampel sensitif, dan simulasi kondisi lingkungan yang berbeda. Pengaturan kelembapan dalam ruang lingkungan ini sangat penting untuk menggambarkan kondisi lingkungan sebenarnya dalam penelitian ilmiah dan aplikasi industri. Alat ini mengontrol dan mengatur tingkat kelembapan dan suhu di dalam ruangan tertutup, serta digunakan untuk menguji produk pada berbagai setpoint, termasuk penelitian ilmiah, industri dan uji kualitas produk.

II.2.2 Komponen Humidity Chamber

Alat ini memiliki beberapa komponen utama yang bekerja sama untuk menciptakan kondisi kelembaban yang diinginkan. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai masing-masing komponen:

- **Komponen Penghasil Kelembapan (Humidifier)**
 - **Mist Maker:** Komponen ini berfungsi untuk menghasilkan uap air atau kabut yang sangat halus. Uap air inilah yang kemudian disebarkan ke dalam *chamber* untuk meningkatkan tingkat kelembaban.



Gambar 2.2 Mist Maker

- **Fan:** *Fan* berfungsi untuk mendistribusikan uap air yang dihasilkan oleh *mist maker* ke dalam *chamber*.



Gambar 2.3 Fan 1

- Komponen Pengering (Dehumidifier)
 - **Peltier:** Peltier adalah komponen semikonduktor yang dapat memindahkan panas dari satu sisi ke sisi lainnya. Dalam *humidity chamber*, Peltier berfungsi untuk menyerap uap air dari udara di dalam *chamber*.



Gambar 2.4 Peltier

- **Fan:** *Fan* pada komponen dehumidifier berfungsi untuk mengurangi suhu panas dari peltier.



Gambar 2.5 Fan 2

- **Lampu:** Lampu pada komponen dehumidifier berfungsi untuk memanaskan *chamber* sehingga proses penyerapan uap air menjadi lebih efisien.



Gambar 2.6 Heater Lamp

- Kotak Kontrol Box



Gambar 2.7 Kontrol Box

- **Switch:** *Switch* berfungsi untuk memilih mode operasi, mode otomatis atau manual.



Gambar 2.8 Switch

- **Button:** Tombol-tombol ini berfungsi sebagai input untuk mengontrol operasi *humidity chamber*, tombol pada mode manual berfungsi untuk humidifier dan dehumidifier.



Gambar 2.9 Button

- **Pilot Lamp:** Lampu indikator ini berfungsi untuk menunjukkan status operasi manual/auto *humidity chamber*, humidifier dan dehumidifier.



Gambar 2.10 Lamp Indicator

- Sensor Suhu dan Kelembapan



Gambar 2.11 Sensor MD02

- **MD02:** Sensor ini berfungsi untuk mengukur tingkat kelembapan dan suhu di dalam *chamber*. Data yang diperoleh dari sensor ini digunakan oleh *controller* untuk mengatur proses humidifier dan dehumidifier.

- Pengontrol (Controller)

- **RevPi Core atau Connect:** RevPi Core atau Connect merupakan komputer mini yang berfungsi sebagai otak dari *humidity chamber*. Komputer ini menerima *input* dari berbagai sensor dan tombol, kemudian memproses data tersebut dan mengirimkan perintah ke komponen-komponen lain untuk menjalankan fungsi yang diinginkan.



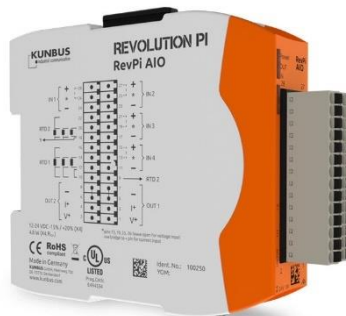
Gambar 2.12 RevPi Core

- **RevPi DIO:** RevPi DIO adalah modul *input/output* digital yang terhubung ke RevPi Core. Modul ini digunakan untuk menghubungkan komponen digital seperti tombol, relay, dan sensor digital lainnya.



Gambar 2.13 RevPi DIO

- **RevPi AIO:** RevPi AIO adalah modul *input/output* analog yang terhubung ke RevPi Core. Modul ini digunakan untuk menghubungkan komponen analog seperti sensor suhu, sensor kelembaban, dan aktuator analog lainnya.



Gambar 2.14 RevPi AIO

II.3 Konsep Suhu dan Kelembapan

Suhu dan kelembapan adalah dua parameter lingkungan yang sering digunakan untuk menggambarkan kondisi atmosfer di suatu tempat. Berikut adalah penjelasan mengenai Suhu dan Kelembapan:

II.3.1 Suhu

Suhu merupakan ukuran dari derajat panas atau dinginnya suatu objek atau lingkungan. Suhu diukur dalam satuan derajat. Perubahan suhu dapat mempengaruhi reaksi kimia, fisika benda, dan kinerja perangkat elektronik. Pengukuran suhu dapat dilakukan menggunakan berbagai sensor termometer yang berbasis resistansi, termokopel, atau termistor.

II.3.2 Kelembapan

Kelembapan adalah jumlah uap air yang terkandung dalam udara pada suatu tempat dan waktu tertentu. Kelembapan relatif (RH) diukur sebagai persentase dari jumlah uap air yang ada dalam udara dibandingkan dengan jumlah uap air maksimal yang dapat ditampung udara pada suhu tertentu. Kelembapan memiliki pengaruh pada kenyamanan manusia, pertumbuhan mikroorganisme, dan reaksi kimia tertentu.

II.4 Pengenalan Internet of Things (IoT)

IoT atau Internet of Things adalah konsep di mana berbagai perangkat fisik, seperti sensor, mesin, kendaraan, dan peralatan rumah tangga, terhubung ke internet dan dapat berkomunikasi satu sama lain. IoT memungkinkan perangkat-perangkat ini untuk mengumpulkan, mengirim, dan menerima data, serta melakukan tindakan otomatis atau semi-otomatis tanpa interaksi manusia secara langsung. Berikut adalah penjelasan terkait IoT:

II.4.1 Konsep IoT

Internet of Things (IoT) merujuk pada sebuah jaringan dari interkoneksi objek fisik yang disebut “benda” / “things” yang mampu untuk berkomunikasi, mengumpulkan, dan bertukar data melalui internet atau jenis jaringan lainnya. “Hal” ini dapat mencakup mulai dari perangkat umum seperti peralatan rumah tangga, kendaraan, dan perangkat wearable, hingga sensor khusus, mesin industri, dan bahkan infrastruktur keseluruhan.



Gambar 2.15 Internet of Things

II.4.2 Komponen IoT

Dalam dunia Internet of Things (IoT), berbagai macam komponen bergabung bersama untuk membangun sebuah jaringan interkoneksi perangkat yang memungkinkan untuk pertukaran data dan otomasi. Komponen-komponen tersebut memainkan peran yang berbeda-beda untuk membentuk fungsionalitas dari sistem IoT. Berikut definisi dan peran dari setiap komponen dalam sistem IoT:

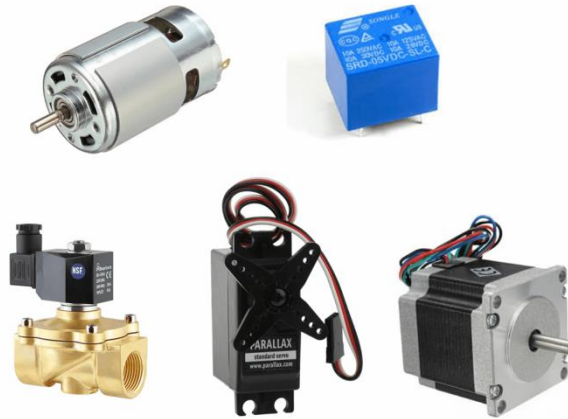
- Sensor



Gambar 2.16 Sensor

Sensor merupakan perangkat esensial yang bertugas untuk menangkap/mengambil data fisik dari lingkungan sekitar. Ini dapat mencakup sensor suhu, sensor kelembaban, sensor gerak, sensor cahaya, dsb. Sensor digunakan untuk mengubah data fenomena fisik yang mereka ukur ke dalam sinyal elektrik yang dapat diproses dan dikirimkan.

- Aktuator



Gambar 2.17 Aktuator

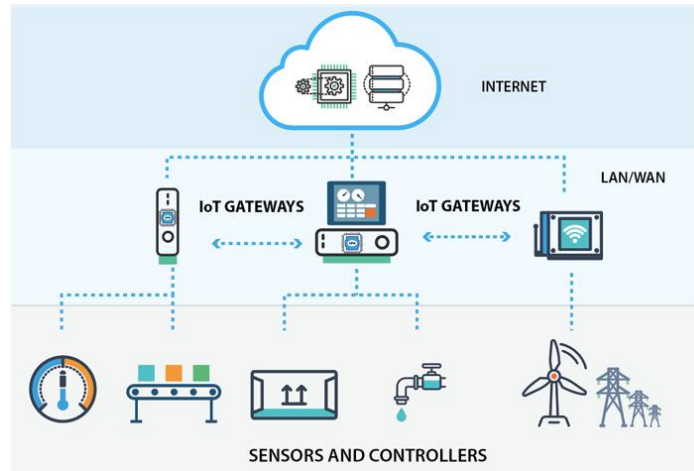
Aktuator adalah perangkat yang bertanggung jawab untuk melakukan tindakan berbasis data yang diterima oleh sensor. Aktuator memanipulasi lingkungan secara fisik dengan melakukan tugas seperti menggerakkan pintu, memberikan cahaya, memanaskan/mendinginkan suhu, dan sebagainya.

- Edge Device

Edge device adalah perangkat yang terletak di tepi (edge) dari sebuah jaringan komputer atau Internet of Things (IoT). Perangkat ini memiliki peran penting dalam pengumpulan, pemrosesan, dan transfer data yang dikumpulkan secara lokal sebelum data tersebut dikirim ke pusat data atau cloud untuk analisis lebih lanjut.

Edge device dalam Internet of Things (IoT) adalah perangkat keras yang digunakan untuk mengumpulkan data dari lingkungan fisik di lokasi yang dekat dengan sumber data, seperti sensor dan perangkat yang terhubung langsung ke perangkat IoT.

- Gateway



Gambar 2.18 Gateway

Gateway adalah perangkat keras atau perangkat lunak yang menghubungkan dua jaringan yang berbeda agar dapat berkomunikasi satu sama lain. Gateway berfungsi sebagai perantara atau "gerbang" antara dua jaringan yang mungkin memiliki protokol komunikasi yang berbeda, arsitektur jaringan yang berbeda, atau bahkan topologi yang berbeda. Ini memungkinkan transfer data dan komunikasi antara jaringan yang sebelumnya tidak dapat berinteraksi langsung.

- Cloud



Gambar 2.19 Cloud

Cloud computing, atau yang sering disebut "Cloud", adalah konsep teknologi yang mengacu pada penyediaan akses ke sumber daya komputasi (seperti komputasi, penyimpanan data, jaringan, dan perangkat lunak) melalui internet, tanpa harus memiliki atau mengelola infrastruktur fisik secara lokal.

II.5 Revolution Pi

Revolution Pi atau biasa disebut sebagai RevPi adalah sebuah perangkat mini computer yang berbasis Raspberry Pi, singkatnya RevPi adalah versi industrial dari Raspberry Pi yang biasa digunakan sebagai kontroler di dalam IoT. Berikut adalah Penjelasan Terkait Revolution Pi:

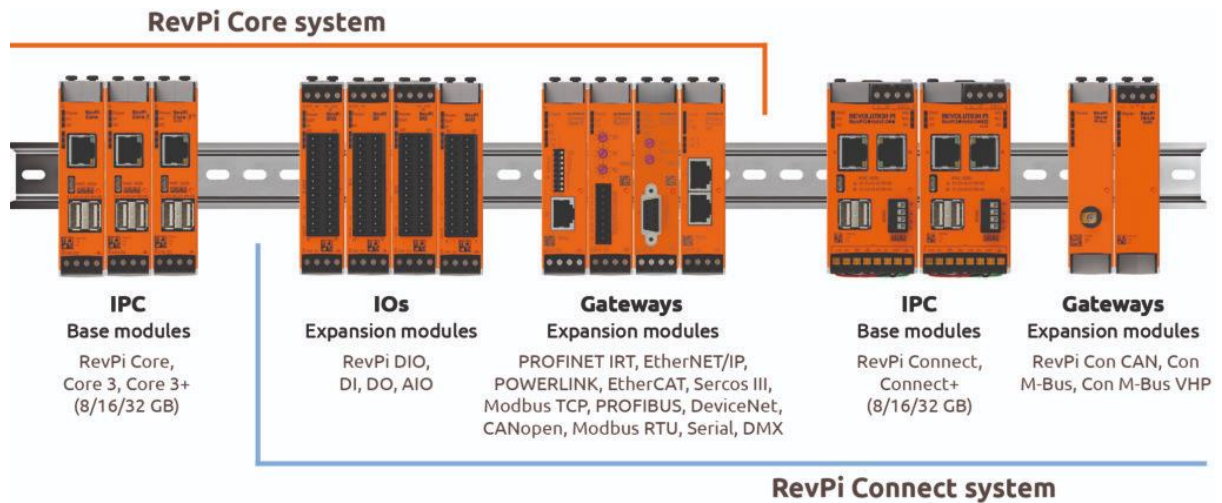
II.5.1 Pengenalan RevPi



Gambar 2.20 Revolution Pi

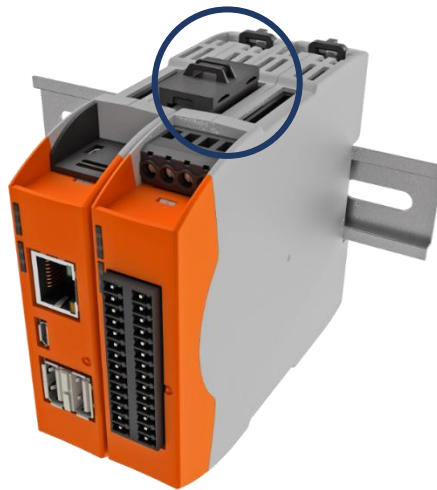
Revolution Pi (juga dikenal sebagai RevPi) merupakan industrial PC terbuka (*open source*) dan modular yang berbasis Raspberry Pi. RevPi sudah memenuhi standar kelas industri seperti PLC (EN16631-2). RevPi dapat dipasang pada DIN-rail seperti pada instrumen industri pada umumnya. Tiga *base modules* yang tersedia dapat diperluas/diekspansi dengan mudah oleh berbagai modul I/O dan *fieldbus gateway* yang sesuai. RevPi merupakan perangkat yang tepat sebagai platform berbasis *service* dan aplikasi terutama untuk IoT dan Industry 4.0. Aplikasi pada RevPi dapat diprogram dengan beberapa bahasa pemrograman secara langsung seperti Python, CODESYS, C, Node-RED, dsb.

II.5.2 Modul I/O RevPi



Gambar 2.21 Modul RevPi

RevPi memiliki berbagai jenis module, diantaranya ada modul DIO yang saya gunakan untuk project kali ini.

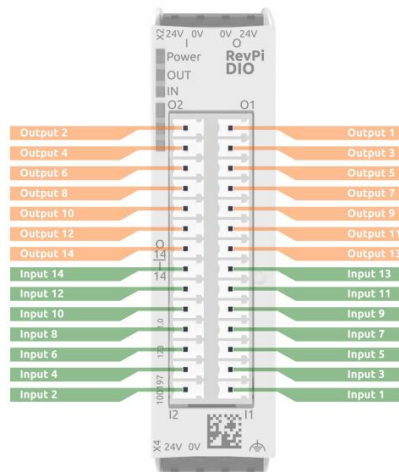


Gambar 2.22 PiBridge

Expansion modules dapat digabungkan – *plug and play* – dengan RevPi Connect maupun RevPi Core melalui connector berwarna hitam (PiBridge) pada bagian atas RevPi Modules. Untuk konfigurasi secara software dilakukan melalui *web* bernama ‘PiCtory’.



Gambar 2.23 RevPi DIO Modul



Gambar 2.24 Datasheet RevPi DIO

Modul DIO adalah modul yang mengatur Digital Input dan Output. Dengan menggunakan modul RevPi DIO, seseorang dapat menggunakan masukan tidak hanya untuk membaca langsung nilai masukan digital tetapi juga sebagai penghitung sisi turun atau naik atau masing-masing 2 masukan bersama-sama di akhir enkoder inkremental. Output tidak hanya dapat mengeluarkan sinyal digital tetapi juga sinyal termodulasi lebar pulsa (PWM).

II.6 Python

Python adalah sebuah Bahasa pemrograman yang dirilis pada tahun 1991 dan telah menjadi Bahasa pemrograman yang banyak digunakan di dunia programming. Berikut adalah penjelasan mengenai Python:

II.6.1 Pengenalan Python



Gambar 2.25 Python

Python adalah bahasa pemrograman umum yang sangat populer dan tingkat tinggi (high level programming). Python dibuat oleh Guido van Rossum pada tahun 1991 dan lebih lanjut dikembangkan oleh Python Software Foundation. Python dirancang dengan penekanan pada code readability (kemudahan kode untuk dibaca). Sintaksisnya memungkinkan para pemrogram untuk menuliskan konsep/algoritma mereka dalam lebih sedikit baris kode. Python memungkinkan Anda bekerja dengan cepat dan dapat mengintegrasikan sistem dengan lebih efisien.

II.6.2 Penggunaan Umum Python

Python adalah alat yang sangat baik bagi bisnis untuk pengembangan web dan aplikasi lainnya. Tentunya, Python memiliki lebih banyak manfaat daripada yang terlihat. Python adalah bahasa pemrograman yang kuat untuk aplikasi masa depan. Berikut adalah 10 penggunaan utama Python dalam dunia nyata:

1. Pengembangan aplikasi web.
2. Data sains.
3. Kecerdasan buatan.
4. Pengembangan aplikasi permainan/game.
5. Internet of Things (IoT).
6. Web scrapping.
7. Antarmuka desktop.
8. Aplikasi perusahaan.
9. Pengenalan gambar.
10. Pemrosesan teks.

Python dapat menangani hampir semua jenis permintaan, yang membuatnya sangat berguna untuk semua jenis kegiatan pengembangan. Dari aplikasi perusahaan hingga permainan, penggunaan Python kini mencakup berbagai macam aplikasi.

II.7 Protokol Komunikasi Modbus

II.7.1 Pengenalan Modbus

Modbus adalah protokol komunikasi industri yang sering digunakan untuk menghubungkan perangkat elektronik dalam sistem otomasi industri. Ini digunakan untuk mentransmisikan data antara perangkat yang berbeda, seperti PLC (Programmable Logic Controller), sensor, aktuator, dan komponen lainnya dalam sistem otomasi.

II.7.2 Protokol pada Modbus

- a) Modbus RTU (Remote Terminal Unit): Modbus RTU adalah salah satu jenis Modbus yang menggunakan mode komunikasi serial (RS-232 atau RS-485) untuk mengirimkan data dalam bentuk bit. Ini adalah format biner yang memungkinkan komunikasi yang efisien dalam lingkungan industri.
- b) Modbus TCP/IP: Modbus TCP/IP adalah varian Modbus yang digunakan dalam jaringan Ethernet TCP/IP. Ini memungkinkan perangkat yang terhubung dalam jaringan Ethernet untuk berkomunikasi melalui protokol Modbus. Modbus TCP/IP memungkinkan komunikasi yang cepat dan mudah diintegrasikan dengan sistem berbasis jaringan.

II.7.3 Perangkat komunikasi pada Modbus

- a) Modbus Master: Perangkat yang menginisiasi permintaan data atau instruksi kepada perangkat lain dalam jaringan Modbus. Misalnya, seorang PLC atau komputer yang mengendalikan proses industri.
- b) Modbus Slave: Perangkat yang menerima instruksi atau permintaan data dari master dan memberikan respons yang sesuai. Contohnya adalah sensor, aktuator, atau perangkat lain yang berpartisipasi dalam sistem otomasi.

BAB III

HASIL DAN ANALISIS PERMASALAHAN

III.1 Step by Step Pembuatan Humidity Chamber untuk IIoT Trainer Kit

1. Set Up Revolution Pi
2. Perakitan Humidity Chamber.
3. Memprogram Humidity Chamber.

III.2 Set Up Revolution Pi

Untuk dapat mengontrol Humidity Chamber ini diperlukan untuk instalasi dan konfigurasi kontroler yang di gunakan dalam implementasi kali ini, yaitu Revolution Pi atau biasa disebut dengan RevPi. Langkah ini di perlukan untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan konfigurasi yang terjadi pada RevPi sebelum di lakukan Perakitan.

Berikut Langkah Langkah Untuk Mengkonfigurasi RevPi :

III.2.1 Instalasi RevPi

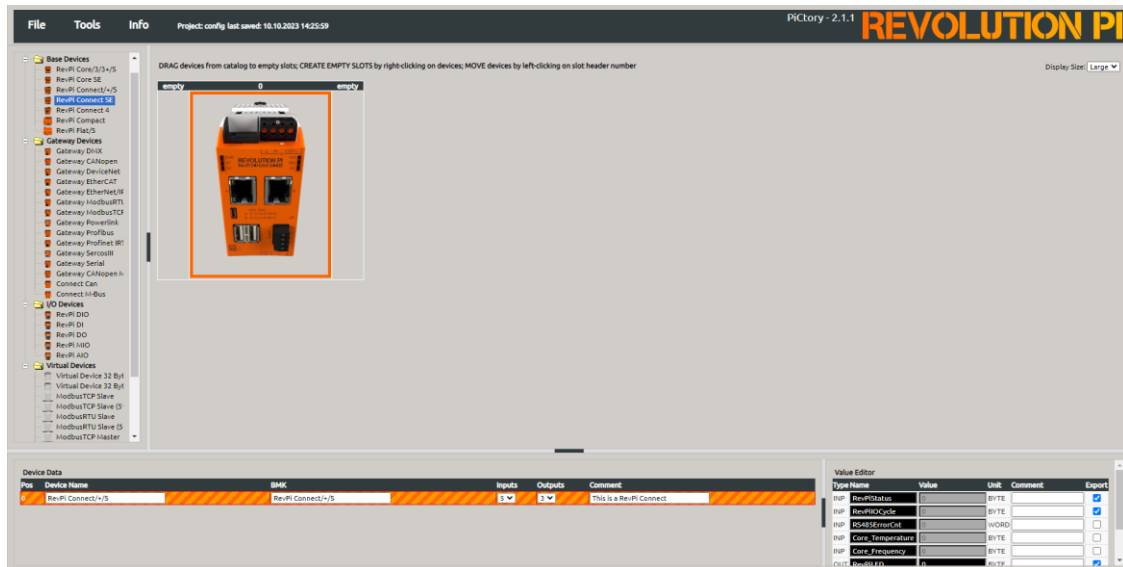


Gambar 3.1 Wiring RevPi

1. Menghubungkan 12 Volt dari power supply dengan 12 Volt RevPi dan menyambungkan Ground dari power supply dengan ground milik RevPi.
2. Hubungkan RevPi ke Router dengan menggunakan kabel ethernet (RJ45). Pastikan router yang Anda gunakan memiliki IP dinamis.
3. Nyalakan komputer dan Power Supply Anda. Sambungkan internet komputer Anda dengan jaringan yang sama dengan RevPi.
4. Lakukan remote dengan menggunakan koneksi SSH melalui PuTTY. Cara menggunakan PuTTY untuk me-remote RevPi adalah dengan masukkan IP RevPi yang telah dicatat (lihat pada Appendix: **Error! Reference source not found.**) ke port 22 dan pilih SSH sebagai tipe koneksinya. Lalu, tekan Open.
5. Lalu di dalam PuTTY masukan username sebagai 'pi' dan masukan password yang tertera pada stiker RevPi.

III.2.2 Mengkonfigurasi RevPi

Revolution Pi (RevPi) memiliki aplikasi berbasis *web* yang memungkinkan untuk melakukan konfigurasi RevPi dan perangkat yang terhubung menggunakan *file* konfigurasi dengan menggunakan PiCtory.



Gambar 3.2 PiCtory

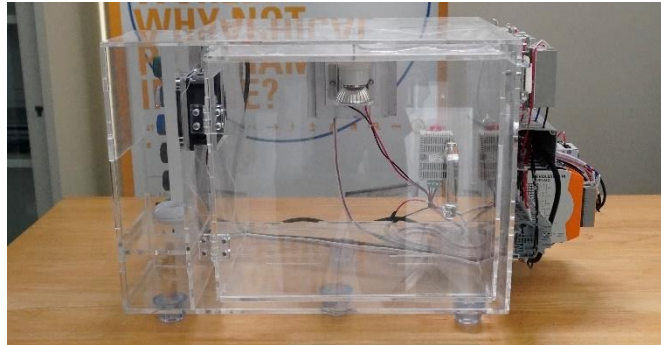
1. Untuk mengkonfigurasi RevPi diperlukan untuk mengakses PiCtory via web dengan mengetikkan IP dari RevPi pada web Browser.
2. Lalu lakukan login dengan id 'admin' lalu masukan password yang tertera pada stiker RevPi.
3. Lalu 'Start PiCtory' dan tampilan konfigurasi akan seperti pada gambar kemudian bisa di lakukan konfigurasi sesuai dengan proyek yang di inginkan.

III.3 Perakitan Humidity Chamber

Untuk melakukan implementasi pada Humidity Chamber, terlebih dahulu kita merakit Chambersnya agar implementasi dapat berjalan dengan baik.

Berikut adalah Langkah-langkah perakitan Humidity Chamber:

III.3.1 Design Humidity Chamber



Gambar 3.3 Design Humidity Chamber

Design Humidity Chamber untuk IIoT Trainer Kit seperti pada gambar memiliki beberapa kelebihan. Berikut adalah beberapa kelebihan dari design Humidity Chamber :

1. Pengatur suhu dan kelembapan yang efektif

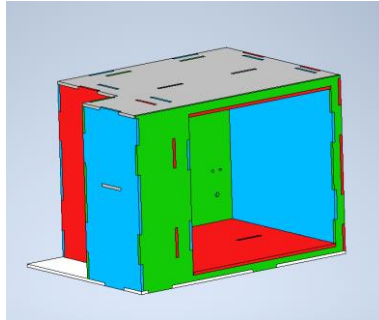
Dengan Design Humidity Chamber berikut, suhu dan kelembapan dapat di atur dengan efektif karna ruangan chamber yang tertutup. Ini memungkinkan untuk menjaga kelembapan dan suhu yang ada pada chamber sesuai dengan keinginan kita dan tidak terganggu dengan kondisi luar.

2. Jalur kabel yang jelas

Dengan Design Humidity Chamber berikut, Jalur kabel yang menghubungkan koneksi sensor dan aktuatur terlihat dengan jelas, alasan jalur kabel yang terlihat jelas ini menjadi keunggulan dari proyek Humidity Chamber ini adalah karena Humidity Chamber ini akan digunakan sebagai IIoT Trainer Kit dengan tujuan untuk pelatihan. Maka dari itu jalur kabel yang jelas ini menjadi keunggulan dari Humidity Chamber ini. Juga setiap kabel yang terhubung dengan kontroler di tandai dengan label tag untuk menandai kabel ini terhubung kemana.

3. Tidak rentan

Design akrilik pada Humidity Chamber ini tidak rentan untuk copot, lepas atau pun terbongkar dengan sendirinya, dikarenakan akrilik yang di desain dengan puzzle-puzzle yang sudah diukur pas dan teliti, sehingga kokoh dan tidak akan copot.

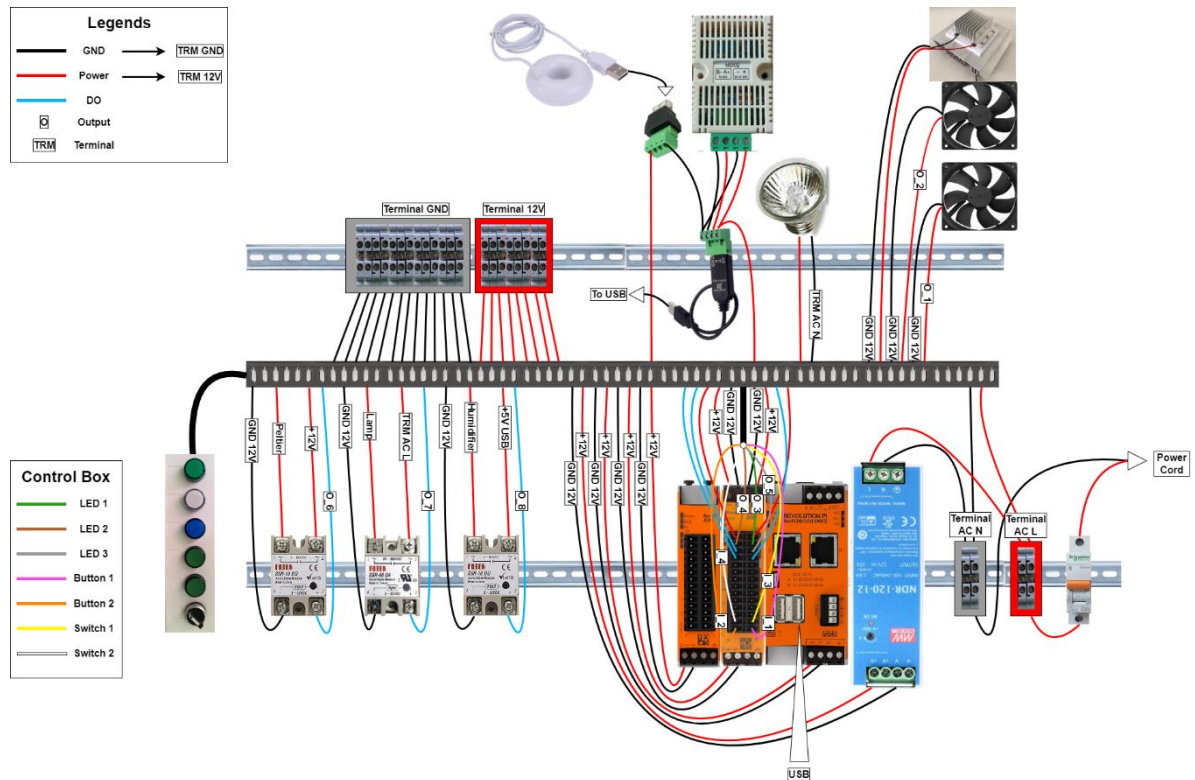


Gambar 3.4 Design Akrilik

4. Transparansi

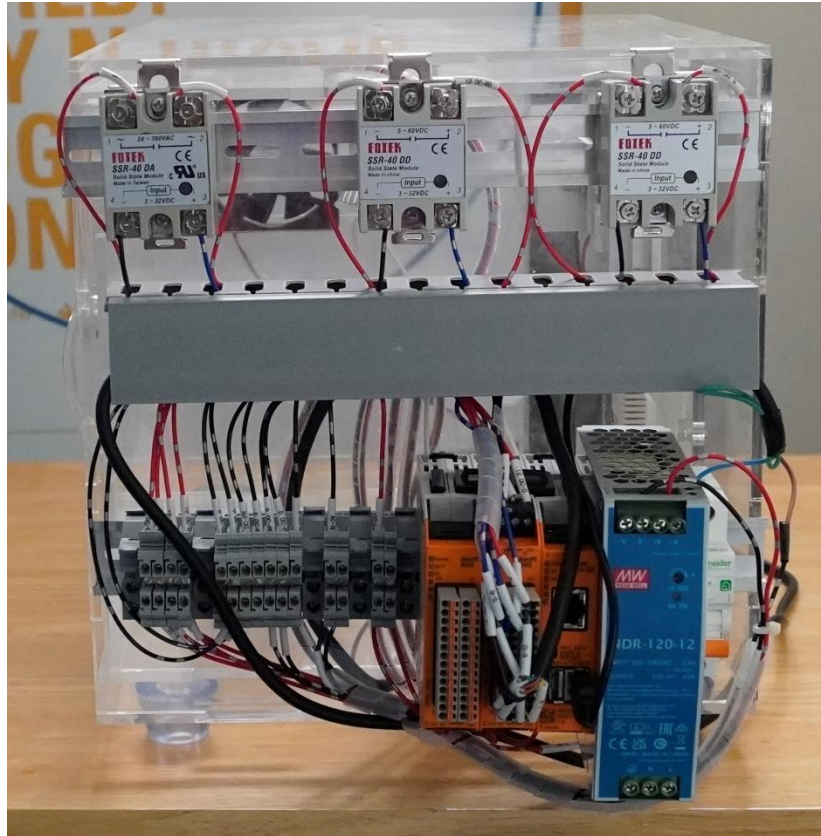
Dengan menggunakan akrilik yang membuat Humidity Chamber ini transparan dapat membuat kondisi di dalam Chamber terlihat dengan jelas.

III.3.2 Wiring Humidity Chamber



Gambar 3.5 Diagram Wiring

Untuk melakukan Implementasi pada Humidity Chamber, anda perlu melakukan wiring seperti pada diagram wiring berikut agar Humidity Chamber dapat terimplementasi dengan baik.



Gambar 3.6 Wiring Humidity Chamber

Berikut saya berikan kelebihan dari wiring seperti gambar diatas:

1. Keamanan

Hal yang paling penting dalam penggunaan Humidity Chamber adalah keamanannya, dengan melakukan wiring seperti gambar, keamanan dari penggunaan Humidity Chamber ini terjamin, karena menggunakan Terminal Block yang membuat kabel arus positif (+) dan negative (-) tidak short. Humidity chamber kali ini juga menggunakan MCB yang berguna untuk memutus arus dengan lebih mudah saat terjadi short.

2. Kabel tidak berantakan

Keunggulan dari melakukan wiring seperti ini adalah kabel nya tidak berantakan. Alasannya karena Humidity Chamber kali menggunakan Kabel Duct sehingga kabel-kabel tidak menjalar kemana-mana yang membuat Humidity Chamber kali ini Terlihat Rapih

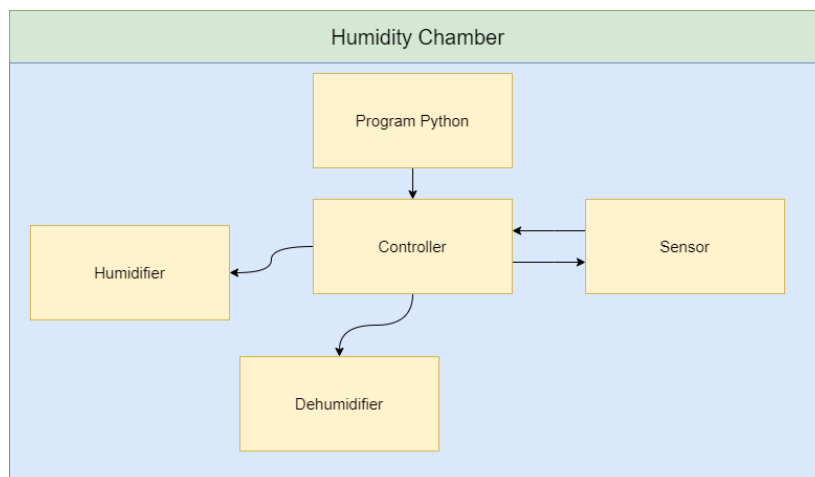
3. Koneksi antar perangkat yang jelas

Koneksi yang jelas antar perangkat walaupun kita menggunakan Kabel Duct dan Terminal Block dikarenakan terdapat label tag pada setiap kabel untuk menandakan masing masing kabel terhubung ke masing masing perangkat.

III.4 Memprogram Humidity Chamber

Memprogram RevPi dibutuhkan untuk membuat system Humidity Chamber terimplementasikan dengan baik. Dalam implementasi kali ini menggunakan Bahasa Python untuk memprogram Humidity Chamber kali ini.

III.4.1 Konsep Kerja Humidity Chamber



Gambar 3.7 Diagram Konsep Kerja

Proses Kerja:

1. Sensor MD02 mengukur kelembaban dan suhu.
2. Data dikirim ke Controller.
3. Controller membandingkan dengan nilai yang diinginkan dari Program Python.
4. Controller mengaktifkan Humidifier atau Dehumidifier sesuai dengan kebutuhan.

III.4.2 Konfigurasi Revpi melalui PiCtory

Untuk mengintegrasikan RevPi dengan Sensor dan Aktuator perlu dilakukan konfigurasi pada RevPi melalui PiCtory agar data yang masuk dan keluar dari RevPi sesuai dengan Sensor dan Aktuator.

Berikut adalah Konfigurasi RevPi pada Pictory :

1. Konfigurasi Output

OUT	O_2	0	BOOL
OUT	O_3	0	BOOL
OUT	O_4	0	BOOL
OUT	O_5	0	BOOL
OUT	O_6	0	BOOL
OUT	O_7	0	BOOL
OUT	O_8	0	BOOL

Gambar 3.8 Konfigurasi Output

Melakukan konfigurasi pada Output seperti gambar berikut bertujuan untuk mensetting penamaan yang akan di panggil oleh Program seperti O_2 – O_8. Nilai 0 pada konfigurasi menunjukan bahwa setelah menyimpan konfigurasi sensor yang terhubung ke setiap Channel dalam keadaan mati sebelum di Program.

2. Konfigurasi PWM

OUT	PWM_1	0	USINT
MEM	OutputPWMActive	1	WORD
MEM	OutputPWMFrequency	40Hz 1%	BYTE

Gambar 3.9 Konfigurasi PWM

Melakukan konfigurasi pada PWM, dengan menuliskan OutputPWMActive menjadi '1' karna channel yang kita pakai adalah O_1 yang di ubah menjadi PWM_1. Jika kita ingin menggunakan O_2 saja sebagai PWM maka tuliskan OutputPWMActive menjadi '2', tetapi jika kita ingin membuat O_1 dan O_2 sebagai PWM maka kita harus menuliskan '3' dan seterusnya.

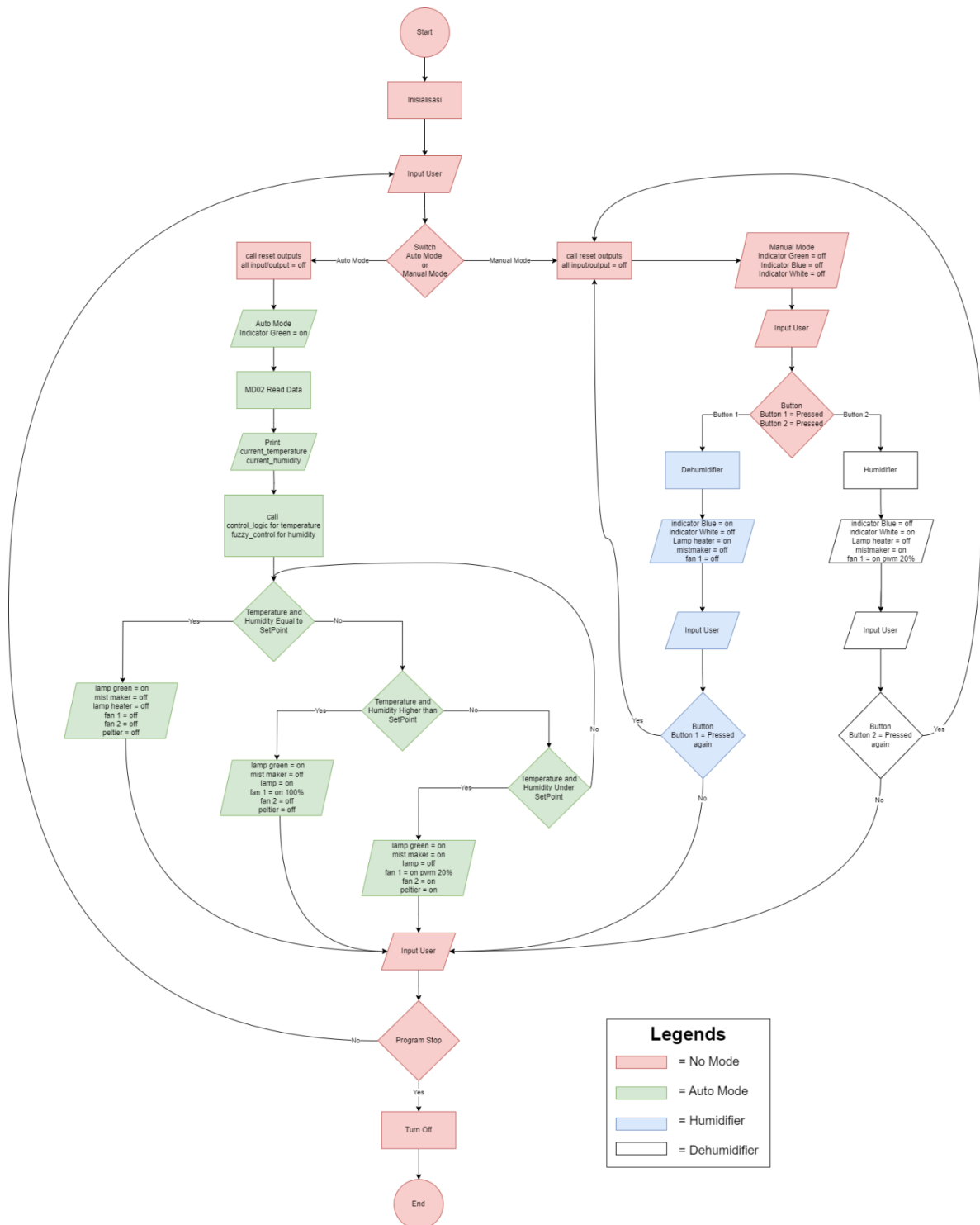
3. Konfigurasi Modbus RTU

MEM	device_path	/dev/ttyUSB0	STRING		☐
MEM	baud_rate	9600	DWORD		☐
MEM	parity	Even ▾	BYTE		☐
MEM	data_bits	8 ▾	BYTE		☐
MEM	stop_bits	1 ▾	BYTE		☐
MEM	modbus_address	1	BYTE		☐

Gambar 3.10 Konfigurasi Modbus RTU

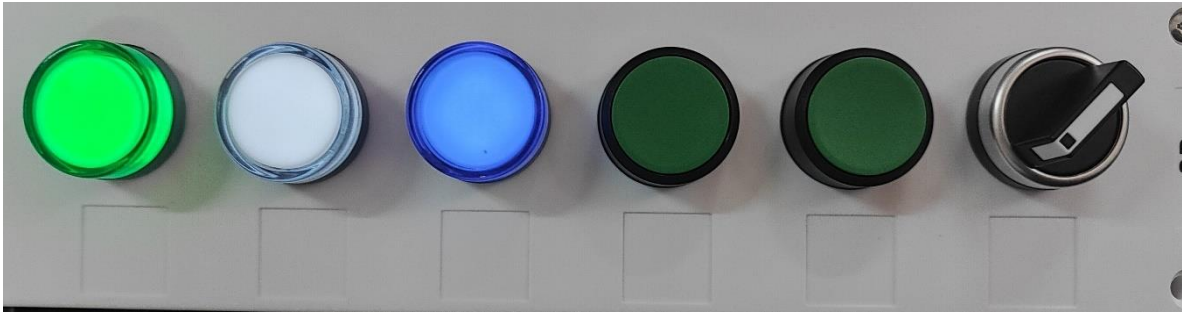
Melakukan konfigurasi pada RevPi dengan menuliskan ‘/dev/ttyUSB0’ karna yang akan kita gunakan adalah port USB 0 pada RevPi. Sedangkan baud_rate, parity, data_bits, stop_bits, modbus_address adalah konfigurasi yang di sesuaikan dengan Sensor yang terhubung dengan USB0. Pada proyek Humidity Chamber ini sensor yang digunakan adalah MD02 , digunakan untuk membaca suhu dan kelembapan yang memerlukan konfigurasi RTU seperti pada konfigurasi diatas untuk dapat berkomunikasi.

III.4.3 Alur Pemrograman Humidity Chamber



Gambar 3.11 Diagram Flow Humidity Chamber

Diagram tersebut menunjukkan sistem kontrol Humidity Chamber yang bisa di kontrol lewat Kontrol Box.



Gambar 3.12 Kontrol Box

- Switch : Switch kanan dan kiri mengaktifkan mode Auto dan Manual pada Humidity Chamber.
- Button : Digunakan pada saat Humidity Chamber sedang dalam mode Manual, masing-masing digunakan untuk Humidifier dan Dehumidifier.
- Lampu Indicator : Lampu Hijau indicator untuk mengaktifkan mode Auto, lampu Putih indicator untuk mengaktifkan Dehumidifier, dan lampu biru indicator untuk mengaktifkan Humidifier.

III.4.4 Kode Program

```
import serial
import revpimodio2
import time
import threading

# Fungsi untuk menghitung CRC16 dari data
def calculate_crc(data):
    crc = 0xFFFF
    for byte in data:
        crc ^= byte
        for _ in range(8):
            if crc & 0x0001:
                crc >>= 1
                crc ^= 0xA001
            else:
                crc >>= 1
    return crc.to_bytes(2, byteorder='little')

# Konfigurasi port serial untuk sensor MD02
ser = serial.Serial(
    port='/dev/ttyUSB0',
    baudrate=9600,
    parity=serial.PARITY_EVEN,
```

```

        stopbits=serial.STOPBITS_ONE,
        bytesize=serial.EIGHTBITS,
        timeout=3
    )

# Command untuk membaca suhu dan kelembaban dari MD02
command_temperature = bytes.fromhex('01 04 00 01 00 01 60 0A')
command_humidity = bytes.fromhex('01 04 00 02 00 01 90 0B')

# Fungsi untuk membaca suhu
def read_temperature():
    crc = calculate_crc(command_temperature)
    message = command_temperature + crc
    ser.write(message)
    response = ser.read(7)
    if len(response) == 7:
        data = response[3:5]
        temperature_raw = int.from_bytes(data, byteorder='big',
signed=True)
        temperature = temperature_raw / 100.0
        return temperature
    else:
        print("Failed to read temperature data from MD02")
        return None

# Fungsi untuk membaca kelembaban
def read_humidity():
    crc = calculate_crc(command_humidity)
    message = command_humidity + crc
    ser.write(message)
    response = ser.read(7)
    if len(response) == 7:
        data = response[3:5]
        humidity_raw = int.from_bytes(data, byteorder='big',
signed=False)
        humidity = humidity_raw / 100.0
        return humidity
    else:
        print("Failed to read humidity data from MD02")
        return None

# Inisialisasi koneksi ke Revolution Pi
rpi = revpimodio2.RevPiModIO(autorefresh=True)

# Variabel status untuk mengingat keadaan sebelumnya
heater_on = False

```



```

cooler_on = False
humidifier_status = False
dehumidifier_status = False
button1_press_count = 0
prev_button1_value = 0
prev_button2_value = 0
prev_switch_value = None

# Flag untuk menghentikan mode otomatis
stop_auto_mode = False

def control_logic(temp):
    if temp >= 29:
        heater_on = False
        cooler_on = True
    elif 28 < temp < 29:
        heater_on = False
        cooler_on = False
    elif temp <= 28:
        heater_on = True
        cooler_on = False

    return heater_on, cooler_on

# Definisikan fungsi keanggotaan untuk kelembaban menggunakan control
logic
def control_humidity(humidity):
    low = max(0, (50 - humidity) / 30)
    high = max(0, (humidity - 50) / 30)
    return low, high

# Definisikan aturan control untuk kontrol kipas
def logic_control(humidity):
    low, high = control_humidity(humidity)
    if low > 0:
        fan_pwm = 20
    if high > 0:
        fan_pwm = 0
    return fan_pwm

# Fungsi untuk kontrol box manual dengan toggle
def control_box():
    global humidifier_status, dehumidifier_status, button1_press_count,
    prev_button1_value, prev_button2_value

    button1 = rpi.io.I_1.value

```

```

button2 = rpi.io.I_2.value

if button1 and not prev_button1_value:
    dehumidifier_status = not dehumidifier_status
    if dehumidifier_status:
        rpi.io.O_8.value = 0
        rpi.io.O_7.value = 1
        rpi.io.PWM_1.value = 0
        rpi.io.O_5.value = 1
        rpi.io.O_4.value = 0
        print("Button 1 pressed: Lampu ON, Mist Maker OFF, Fan OFF,
LED O_5 ON")
    else:
        rpi.io.O_7.value = 0
        rpi.io.O_5.value = 0
        print("Button 1 pressed: Lampu OFF, LED O_5 OFF")

if button2 and not prev_button2_value:
    humidifier_status = not humidifier_status
    if humidifier_status:
        rpi.io.O_8.value = 1
        rpi.io.O_7.value = 0
        rpi.io.PWM_1.value = 20
        rpi.io.O_4.value = 1
        rpi.io.O_5.value = 0
        print("Button 2 pressed: Lampu OFF, Mist Maker ON, Fan ON
(20%), LED O_4 ON")
    else:
        rpi.io.O_8.value = 0
        rpi.io.PWM_1.value = 0
        rpi.io.O_4.value = 0
        print("Button 2 pressed: Mist Maker OFF, Fan OFF, LED O_4
OFF")

prev_button1_value = button1
prev_button2_value = button2

def auto_mode():
    global stop_auto_mode
    stop_auto_mode = False
    while not stop_auto_mode:
        current_temperature = read_temperature()
        current_humidity = read_humidity()
        rpi.io.O_3.value = 1

        if current_temperature is not None:

```

```

        print(f"Current Temperature: {current_temperature} °C")
        heater_value, cooler_value =
control_logic(current_temperature)
        rpi.io.O_7.value = heater_value
        rpi.io.O_6.value = cooler_value
        rpi.io.O_2.value = cooler_value
        rpi.io.O_1.value = cooler_value
        print(f"Heater (Lamp): {heater_value}, Cooler (Peltier) and
Fan: {cooler_value}")

    if current_humidity is not None:
        print(f"Current Humidity: {current_humidity} %RH")
        if current_humidity < 50.0:
            rpi.io.O_8.value = 1
            rpi.io.O_7.value = 0
            fan_pwm_value = logic_control(current_humidity)
            rpi.io.PWM_1.value = fan_pwm_value
            print(f"Mist Maker: ON, Heater: OFF, Fan: ON
({fan_pwm_value}%)")
        elif current_humidity > 50.0:
            rpi.io.O_8.value = 0
            rpi.io.O_7.value = 1
            rpi.io.PWM_1.value = 0
            print("Mist Maker: OFF, Heater: ON, Fan: OFF")
        elif 50.0 <= current_humidity <= 50.0:
            rpi.io.O_8.value = 0
            rpi.io.O_7.value = 1
            rpi.io.PWM_1.value = 0
            print("Mist Maker: OFF, Heater: OFF, Fan: OFF")

    time.sleep(1) # Tunggu 1 detik sebelum pembacaan berikutnya

def reset_outputs():
    rpi.io.O_1.value = False
    rpi.io.O_2.value = False
    rpi.io.O_6.value = False
    rpi.io.O_7.value = False
    rpi.io.O_8.value = False
    rpi.io.O_4.value = False
    rpi.io.O_5.value = False
    rpi.io.O_3.value = False
    rpi.io.PWM_1.value = 0

auto_mode_thread = None

try:

```

```

while True:
    switch_value = rpi.io.I_4.value

    if switch_value != prev_switch_value:
        if switch_value:
            print("Switched to auto mode")
            stop_auto_mode = False
            auto_mode_thread = threading.Thread(target=auto_mode)
            auto_mode_thread.start()
        else:
            print("Switched to manual mode: All outputs are reset")
            stop_auto_mode = True
            if auto_mode_thread is not None:
                auto_mode_thread.join()
            reset_outputs() # Reset semua output saat beralih ke
mode manual

    if not switch_value:
        control_box()

    prev_switch_value = switch_value
    time.sleep(0.1)

except Exception as e:
    print(f"Terjadi kesalahan: {e}")
finally:
    rpi.exit()
    ser.close()

```

III.4.5 Hasil Pengujian

1. Masuk ke terminal RevPi dan ketikkan perintah berikut:

```
python3 chambercontrol.py
```

2. Maka akan muncul *output* seperti ini:

```
pi@RevPi98562: ~
```

```
Switched to manual mode: All outputs are reset
```

Gambar 3.13 Terminal Output Switch Manual Mode

- Humidity chamber dalam kondisi semua mati dan tidak ada yang ditekan, tidak ada indikator yang menyala.



Gambar 3.14 Humidity Chamber Manual Mode

- Saat *button 2* ditekan, output di terminal akan seperti berikut:

```
Switched to manual mode: All outputs are reset  
Button 2 pressed: Lampu OFF, Mist Maker ON, Fan ON (20%), LED O_4 ON  
Button 2 pressed: Mist Maker OFF, Fan OFF, LED O 4 OFF
```

Gambar 3.15 Terminal Output Button 2 Pressed

- Dan Kondisi Humidity Chamber *mist maker* dan kipas menyala.



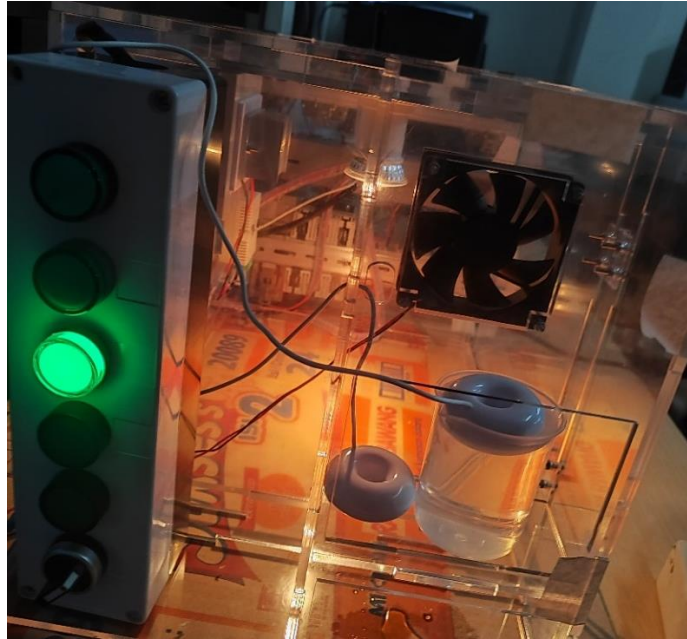
Gambar 3.16 Humidity Chamber Button 2 Pressed

- Pada penekanan *button 2* yang kedua kalinya (seperti pada output terminal), maka semua nya akan mati seperti kondisi awal.
- Pada penekanan *button 1*, maka output di terminal akan seperti berikut:

```
Button 1 pressed: Lampu ON, Mist Maker OFF, Fan OFF, LED O_5 ON  
Button 1 pressed: Lampu OFF, LED O_5 OFF
```

Gambar 3.17 Terminal Output Button 1 Pressed

8. Humidity Chamber dalam kondisi Lampu yang menyala, *mist maker* dan kipas mati.



Gambar 3.18 Humidity Chamber Button 1 Pressed

9. Saat penekanan *button 1* yang kedua kalinya(seperti dalam output terminal), maka semua dalam kondisi mati seperti awal lagi.
10. Saat *switch* diganti menjadi mode auto.



Gambar 3.19 Switch Auto Mode

11. Maka *output* di terminal akan seperti berikut:

```
Switched to auto mode
Failed to read humidity data from MD02
Current Temperature: 44.82 °C
Heater (Lamp): False, Cooler (Peltier) and Fan: True
Current Temperature: 28.46 °C
Heater (Lamp): True, Cooler (Peltier) and Fan: False
Current Humidity: 48.11 %RH
Mist Maker: ON, Heater: OFF, Fan: ON (20%)
Current Temperature: 28.41 °C
Heater (Lamp): True, Cooler (Peltier) and Fan: False
```

Gambar 3.20 Terminal Output Switch Auto Mode Under SetPoint

12. Humidity Chamber akan dalam kondisi seperti berikut:



Gambar 3.21 Humidity Chamber Condition Under SetPoint

13. Saat kelembaban sudah melebihi set point maka *output* terminal akan seperti berikut:

```
Heater (Lamp): True, Cooler (Peltier) and Fan: False
Current Humidity: 48.68 %RH
Mist Maker: ON, Heater: OFF, Fan: ON (20%)
Current Temperature: 28.46 °C
Heater (Lamp): True, Cooler (Peltier) and Fan: False
Current Humidity: 49.79 %RH
Mist Maker: ON, Heater: OFF, Fan: ON (20%)
Current Temperature: 28.46 °C
Heater (Lamp): True, Cooler (Peltier) and Fan: False
Current Humidity: 50.33 %RH
Mist Maker: OFF, Heater: ON, Fan: OFF
Current Temperature: 28.46 °C
Heater (Lamp): True, Cooler (Peltier) and Fan: False
Current Humidity: 50.33 %RH
Mist Maker: OFF, Heater: ON, Fan: OFF
Current Temperature: 28.46 °C
Heater (Lamp): True, Cooler (Peltier) and Fan: False
```

Gambar 3.22 Terminal Output Switch Auto Mode Higher than SetPoint

14. Maka kondisi Humidity Chamber akan seperti berikut:



Gambar 3.23 Humidity Chamber Condition Higher than SetPoint

15. Untuk mematikan semuanya, cukup menggeser *switch* menjadi manual mode, maka dia akan mereset semua *output* dan jika tidak ada *button* yang di tekan, Humidity Chamber akan dalam kondisi mati di semua sensor dan aktuator.



Gambar 3.24 Switch Manual Mode

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

IV.1 Kesimpulan

Sistem Humidity Chamber yang dikendalikan oleh Revolution Pi berhasil mengatur tingkat kelembaban dengan efisien. Penggunaan Revolution Pi sebagai pengendali menunjukkan bahwa perangkat ini mampu memberikan kinerja yang stabil dan akurat dalam menjaga kelembaban di dalam chamber. Sistem ini terbukti efektif dalam merespons perubahan kondisi lingkungan, sehingga dapat memastikan tingkat kelembaban tetap sesuai dengan kebutuhan, baik untuk tujuan eksperimen maupun industri. Keunggulan utama dari sistem ini adalah kemudahan integrasi serta fleksibilitas konfigurasi sesuai dengan kebutuhan spesifik, menjadikannya solusi yang efisien dan adaptif untuk pengendalian kelembaban. Namun, masih terdapat beberapa area yang memerlukan peningkatan, seperti efektivitas lampu dalam pengendalian kelembaban, absennya sistem kontrol otomatis, serta belum adanya sistem monitoring melalui website atau aplikasi.

IV.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan, penulis memberikan beberapa saran berikut:

1. Disarankan untuk menggunakan lampu dengan daya yang lebih tinggi dalam Humidity Chamber untuk meningkatkan efisiensi pengaturan suhu dan kelembaban. Langkah ini diharapkan dapat mencapai kestabilan yang lebih optimal dan suhu yang ada di dalam chamber bisa lebih panas sehingga rangenya bisa lebih jauh.
2. Untuk meningkatkan akurasi dan stabilitas pengendalian kelembaban, penulis menyarankan penerapan algoritma kontrol yang lebih canggih, seperti PID (Proportional-Integral-Derivative) atau kontrol fuzzy. Implementasi kontrol ini akan memungkinkan sistem mengatur kelembaban dengan lebih presisi dan merespons perubahan kondisi dengan lebih baik.

3. Selain itu, disarankan untuk mengintegrasikan sistem monitoring yang dapat diakses melalui website atau aplikasi, memungkinkan pemantauan kondisi Humidity Chamber secara real-time dan jarak jauh. Fitur ini akan mempermudah pengawasan dan pengaturan parameter sistem tanpa perlu hadir di lokasi.
4. Disarankan juga untuk menggunakan peltier dengan waterblock atau pendingin yang lebih efisien untuk meningkatkan efektivitas pendinginan, suhu di dalam chamber bisa lebih dingin, dan juga agar menjaga suhu tetap stabil di dalam chamber.

DAFTAR PUSTAKA

- Sari, R. P. (2024). Internet of Things (IoT): Pengertian, Cara Kerja dan Contohnya. Cloud Computing. Diakses pada 29 Agustus 2024 <https://www.cloudcomputing.id/pengetahuan-dasar/iot-pengertian-contohnya>
- Saillellah, H. R. P. (2023). Internet of Things : Pengertian, Sejarah, Kelebihan dan Kekurangannya. IT Telkom University. Diakses pada 29 Agustus 2024 <https://it.telkomuniversity.ac.id/internet-of-things-pengertian-sejarah-kelebihan-dan-kekurangannya/>
- Setiawan, R. (2021). Memahami Apa Itu Internet of Things. Dicoding. Diakses pada 29 Agustus 2024 <https://www.dicoding.com/blog/apa-itu-internet-of-things/>
- Ayuningtyas, M. E. (2024). Apa itu Internet of Things : Pengertian, Cara Kerja dan Contohnya. IT Telkom University. Diakses pada 29 Agustus 2024 <https://it.telkomuniversity.ac.id/internet-of-things-adalah/>
- Admin. (2023). Mengenal Raspberry Pi: Pengertian, Sejarah, Manfaat dan Pengaruh Dalam Industri IT. Deriota. Diakses pada 29 Agustus 2024 <https://deriota.com/news/read/1240/mengenal-raspberry-pi-pengertian-sejarah-manfaat-dan-pengaruh-dalam-industri-it.html>
- Admin. (2016). Mengenal Revolution Pi: Datasheet, Jenis, Manfaat dan Pengaruh Dalam Industri IT. Revolution Pi. Diakses pada 29 Agustus 2024 <https://revolutionpi.com/en/revolution-pi-series>
- Admin. (2019). Mengenal Halia Teknologi Nusantara: Sejarah, Bidang, Services, Product. Halia Tech. Diakses pada 29 Agustus 2024 <https://haliatech.com/>